

Étalonnage et comparaison des sondes PT100

Conversation complète du 19 au 22 septembre 2026

Transcription des demandes, réponses, commentaires de suivi et questions de clarification, avec les six graphiques et le code partagés. Les six fichiers CSV fournis sont référencés ; les quatre encore retrouvés sont intégrés en pièces jointes au PDF.

Les analyses sont conservées dans leur ordre d'origine, y compris les estimations provisoires et leurs nuances ultérieures. Ce document est une archive de la conversation, pas une nouvelle validation métrologique.

Les titres de sections servent uniquement à la navigation. Les heures indiquées sont celles des messages, en heure de Paris. Les éléments techniques de fonctionnement de l'application et les journaux bruts d'outils ne font pas partie de cette transcription.

Parcours de la conversation

01. Premier essai : estimation de l'offset
02. Interprétation du creux de surfusion
03. Deux sondes : absence de palier exploitable
04. Préparer un bain de référence eau-glace
05. Fiabilité du point de congélation
06. Essai en pipette : palier de RTD1
07. Deux nouvelles sondes : 6 mm wet et dry
08. Comparaison des sondes compensées
09. Origine de l'ondulation basse fréquence
10. Calcul ADC et interpolation PT100
11. Demande d'export de la conversation

Les annexes recensent les données originales et les références citées. Les pièces jointes CSV sont accessibles dans le panneau « Pièces jointes » d'un lecteur PDF compatible.

01. Premier essai : estimation de l'offset

Utilisateur · 19/09/2026 à 17:25

Fichier partagé : mesures_20260919_172110.csv

Voici des points de mesure en température, la sonde pt100 est plongée dans de l'eau déminéralisée et est refroidi. Est ce que tu peux me donner l'offset en °C de la sonde.

Assistant - suivi · 19/09/2026 à 17:25

Je vais regarder les mesures et chercher un éventuel palier de congélation, qui pourrait servir de référence pour estimer l'offset de la sonde.

Assistant - suivi · 19/09/2026 à 17:25

J'utilise la compétence d'analyse de tableaux pour exploiter le CSV. L'estimation dépendra surtout de la présence d'un palier eau-glace : le simple refroidissement de l'eau ne donne pas, à lui seul, une référence à 0 °C.

Question de l'assistant · 19/09/2026 à 17:26

Vers 17 h 11, as-tu observé de la glace se former dans l'eau autour de la sonde ?

Choix proposés :

- Oui, eau et glace étaient présentes
- Non, l'eau était encore liquide
- Je ne sais pas

Assistant - suivi · 19/09/2026 à 17:26

Un court palier apparaît vers 17 h 11, autour de $-0,053$ °C, avant que la température redescende. S'il correspond bien à la coexistence d'eau et de glace autour de la sonde, cela suggère une correction d'environ $+0,05$ °C. Je vérifie la portion stable pour préciser cette estimation.

Utilisateur - précision · 19/09/2026 à 17:26

En réponse à : Vers 17 h 11, as-tu observé de la glace se former dans l'eau autour de la sonde ?

Oui, eau et glace étaient présentes

Assistant - réponse · 19/09/2026 à 17:27

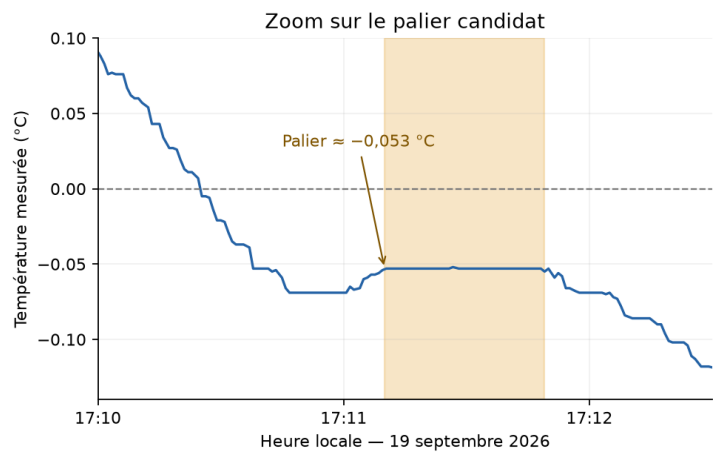
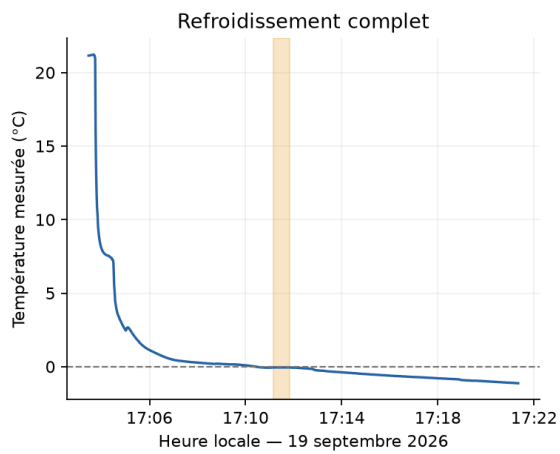
J'estime l'offset à environ $-0,05$ °C : ta sonde indique légèrement trop froid. La correction à ajouter est donc **$+0,05$ °C**.

Dans ton CSV, entre **17:11:10 et 17:11:48**, les 39 mesures du palier donnent une moyenne de **$-0,05297$ °C**. Ta confirmation de la présence d'eau et de glace rend plausible l'utilisation de ce palier comme référence à 0 °C, principe utilisé pour la vérification des thermomètres. [Référence NIST](#)

La correction correspondante est :

$T_{\text{corrigée}} = T_{\text{mesurée}} + 0,053$ °C

Je retiendrais toutefois **$+0,05$ °C en pratique** : ce court palier pendant le refroidissement ne permet pas de garantir une précision au millième de degré. Cette estimation concerne l'ensemble **sonde + câblage + électronique**, au voisinage de 0 °C.



Courbe de refroidissement et détail du palier

02. Interprétation du creux de surfusion

Utilisateur · 19/09/2026 à 17:28

la courbe plus basse avant est bien un phénomène de surfusion ?

Assistant - suivi · 19/09/2026 à 17:28

Je vais vérifier si la petite remontée avant le palier correspond bien à la signature d'une surfusion.

Assistant - réponse · 19/09/2026 à 17:28

Oui, ce petit creux suivi d'une remontée est compatible avec une légère surfusion, sans que la courbe seule permette de l'affirmer avec certitude.

L'eau reste momentanément liquide sous sa température de congélation. Lorsque la glace commence à se former, elle libère de la chaleur, ce qui fait remonter la température vers le palier eau-glace. Cette remontée s'appelle la *recalescence*. [Explication de l'UNSW](#)

Dans tes mesures :

- **Creux avant le palier : $-0,069\text{ °C}$**
- **Palier : environ $-0,053\text{ °C}$**
- **Écart : $0,016\text{ °C}$**

La surfusion apparente serait donc d'environ **$0,016\text{ °C}$** , en prenant le palier comme référence. C'est un écart faible : la résolution réelle de l'acquisition, le filtrage et les variations locales de température peuvent aussi intervenir.

C'est bien le palier après la remontée qu'il faut retenir pour estimer l'offset, sous réserve que la sonde soit à l'équilibre avec le mélange eau-glace.

03. Deux sondes : absence de palier exploitable

Utilisateur · 20/09/2026 à 17:59

Fichier partagé : mesures_20260920_175746.csv

Est ce que tu arrive à voir un changement de phase sur la sonde rtd1 et rtd2 ? pour avoir leur offset

Assistant - suivi · 20/09/2026 à 17:59

Je vais comparer les courbes RTD1 et RTD2 et chercher un palier de changement de phase pour chacune, afin d'estimer leurs offsets.

Question de l'assistant · 20/09/2026 à 17:59

Pendant cet essai, as-tu vu de la glace se former autour des sondes, et vers quelle heure ?

Question de l'assistant · 20/09/2026 à 17:59

La correction de +0,05 °C proposée hier pour RTD1 était-elle déjà appliquée aux valeurs de ce CSV ?

Choix proposés :

- Non
- Oui
- Je ne sais pas

Assistant - suivi · 20/09/2026 à 18:00

Les deux sondes traversent 0 °C en continu, sans palier net ni remontée suivie d'une stabilisation. Le ralentissement vers +0,5 °C reste une baisse progressive : il ne suffit pas à identifier une référence de congélation. Ce fichier ne permet donc pas, à ce stade, de calculer des offsets fiables.

Utilisateur - précision · 20/09/2026 à 18:00

En réponse à : Pendant cet essai, as-tu vu de la glace se former autour des sondes, et vers quelle heure ?

il y a de la glace vers 17h50+

Utilisateur - précision · 20/09/2026 à 18:00

En réponse à : La correction de +0,05 °C proposée hier pour RTD1 était-elle déjà appliquée aux valeurs de ce CSV ?
c'est d'autres sondes

Assistant - réponse · 20/09/2026 à 18:00

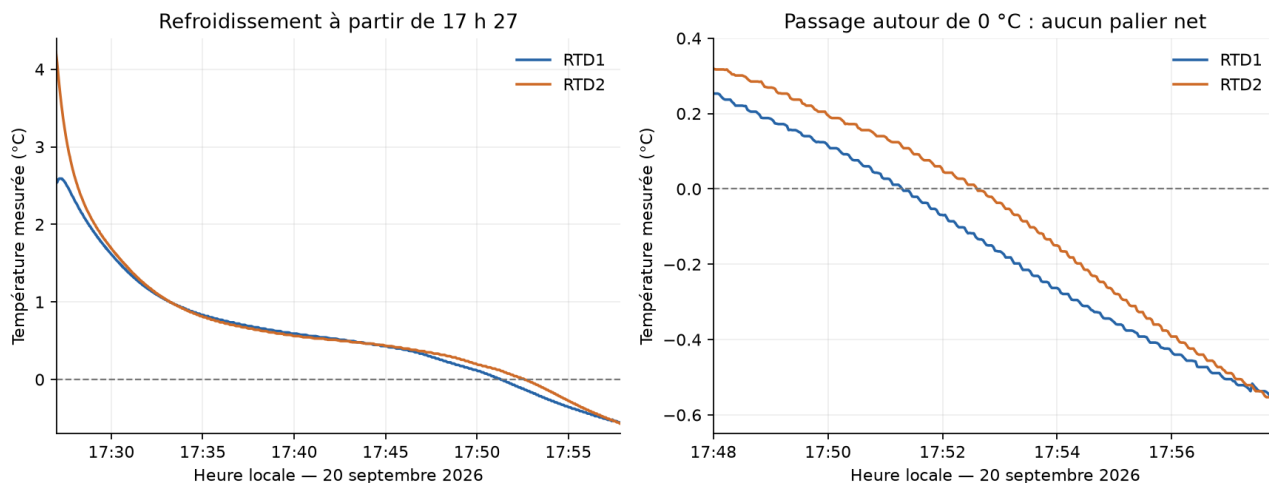
Je ne vois pas de palier de changement de phase suffisamment net pour déterminer l'offset de ces deux sondes. La glace observée après 17 h 50 confirme une congélation dans le récipient, mais les températures mesurées continuent de descendre.

Observation	RTD1	RTD2
Passage par 0 °C affiché	17:51:19	17:52:37
Refroidissement moyen entre 17:50 et 17:53	−0,096 °C/min	−0,078 °C/min
Dernière mesure	−0,553 °C	−0,569 °C

Le passage par 0 °C affiché ne constitue pas une référence d'étalonnage. La présence de glace ne garantit pas non plus que chaque sonde soit à 0 °C : des différences locales de température peuvent subsister dans le bain. [Référence métrologique](#)

Pour obtenir leurs offsets, je referais une acquisition dans un **mélange de glace finement pilée et d'eau, laissé à l'équilibre**, avec les deux sondes proches, suffisamment immergées et sans toucher les parois. Une fois les températures stabilisées, la correction à ajouter sera l'opposé de la moyenne de chaque sonde.

Puisque ce sont d'autres sondes, **la correction d'hier ne leur est pas applicable.**



Courbes RTD1 et RTD2 et zoom autour de zéro

04. Préparer un bain de référence eau-glace

Utilisateur · 20/09/2026 à 18:09

pour pourrai me faire un résumé de la méthode à employer décrite dans la référence métré que tu m'as linké

Assistant - réponse · 20/09/2026 à 18:09

La méthode consiste à préparer un **bain eau-glace stable à 0 °C**, puis à y laisser les sondes atteindre l'équilibre.

1. **Nettoyer le matériel**, puis le rincer à l'eau distillée. Préparer également les glaçons avec de l'eau distillée.
2. **Broyer finement la glace** avec un peu d'eau distillée. Éviter les gros morceaux, qui peuvent créer des zones localement trop froides.
3. **Remplir un récipient isolant**, idéalement un thermos, avec ce mélange. Tasser doucement pour chasser les bulles d'air.
4. **Évacuer l'excès d'eau** en inclinant le récipient : la glace doit rester humide, sans eau libre en excès.
5. **Couvrir et attendre 15 minutes** pour que le bain atteigne l'équilibre.
6. **Prérefroidir les sondes** dans un autre mélange d'eau froide et de glace.
7. **Immerger la partie sensible à au moins 7 cm**, ou davantage si nécessaire pour limiter les échanges thermiques par la tige. La maintenir **3 à 4 cm au-dessus du fond**.
8. Évacuer régulièrement l'eau de fonte accumulée au fond.

Le protocole annonce une incertitude d'environ **0,01 °C** pour un bain correctement réalisé. [Procédure de Mesures Canada](#)

Pour ton acquisition, attends ensuite un plateau stable et calcule la moyenne de chaque sonde :

Correction à ajouter = – température moyenne mesurée

Par exemple, une moyenne de **–0,08 °C** donne une correction de **+0,08 °C**.

05. Fiabilité du point de congélation

Utilisateur · 20/09/2026 à 18:12

le passage par le point de congélation n'est pas fiable ?

Assistant - suivi · 20/09/2026 à 18:12

Je vais vérifier la distinction entre le point de congélation comme référence physique et sa mesure dans un récipient en cours de refroidissement.

Assistant - réponse · 20/09/2026 à 18:13

Si, le point de congélation peut être une très bonne référence, à condition de mesurer un équilibre eau-glace autour de la sonde. Les transitions de phase sont d'ailleurs utilisées en métrologie. [NIST](#)

Dans un récipient en cours de refroidissement, plusieurs phénomènes compliquent la mesure :

- **La surfusion** : l'eau peut descendre sous 0 °C avant de commencer à geler.
- **Les différences de température dans le récipient** : de la glace peut se former sur une paroi pendant que l'eau autour de la sonde est encore plus chaude.
- **L'inertie de la sonde** : sa mesure suit les changements avec un retard.
- **Le refroidissement de la glace formée** : une sonde entourée de glace peut ensuite descendre sous 0 °C.

Un **palier stable et reproductible**, correspondant bien au mélange eau-glace autour de la partie sensible, peut donc servir à estimer l'offset. L'apparition visuelle de glace, seule, ne suffit pas.

Pour tes essais : le premier présentait un palier exploitable **comme estimation**, tandis que le second ne montre pas de stabilisation permettant d'attribuer une température de référence aux mesures.

Je nuance donc mon premier résultat : +0,05 °C était une correction plausible, pas un offset établi avec une incertitude connue. Le bain de glace pilée à l'équilibre rend cette vérification plus facile à maîtriser.

06. Essai en pipette : palier de RTD1

Utilisateur · 21/09/2026 à 17:39

Fichier partagé : mesures_20260921_173851.csv

quelles conclusion tu peux tirer de cette mesure ?

Assistant - suivi · 21/09/2026 à 17:39

Je vais examiner les courbes, leur stabilité et l'écart entre les sondes pour voir si cet essai permet d'estimer leurs offsets à 0 °C.

Question de l'assistant · 21/09/2026 à 17:40

Pour interpréter cet essai : RTD1 était-elle dans l'eau de la pipette en verre, et RTD2 mesurait-elle le milieu froid autour ? La correction de +0,05 °C était-elle déjà appliquée à RTD1 ?

Utilisateur - précision · 21/09/2026 à 17:40

En réponse à : Pour interpréter cet essai : RTD1 était-elle dans l'eau de la pipette en verre, et RTD2 mesurait-elle le milieu froid autour ? La correction de +0,05 °C était-elle déjà appliquée à RTD1 ?

correction non appliquée

Assistant - suivi · 21/09/2026 à 17:41

RTD1 montre cette fois une signature de congélation bien plus nette : elle descend à $-0,781$ °C, remonte rapidement, puis reste près de $-0,05$ °C pendant plus de quatre minutes. Comme aucune correction n'était appliquée, ce palier suggère une correction d'environ +0,05 °C. RTD2 reste vers $-12,6$ °C ; son rôle dans le montage reste à confirmer.

Assistant - réponse · 21/09/2026 à 17:41

Cet essai montre une signature de congélation très nette sur RTD1 et permet une estimation bien plus convaincante de son offset : environ $-0,05$ °C, soit une correction à ajouter de +0,05 °C.

La courbe RTD1 présente trois étapes :

1. **Refroidissement jusqu'à $-0,781$ °C à 17:33:50.**
2. **Remontée rapide vers $-0,05$ °C**, compatible avec la chaleur libérée lors de la formation de glace après surfusion.
3. **Palier durable**, à partir d'environ 17:34:30 et jusqu'à la fin de l'enregistrement.

En prenant ce palier comme référence eau-glace, la surfusion apparente atteint donc environ **0,73 °C sous le palier**.

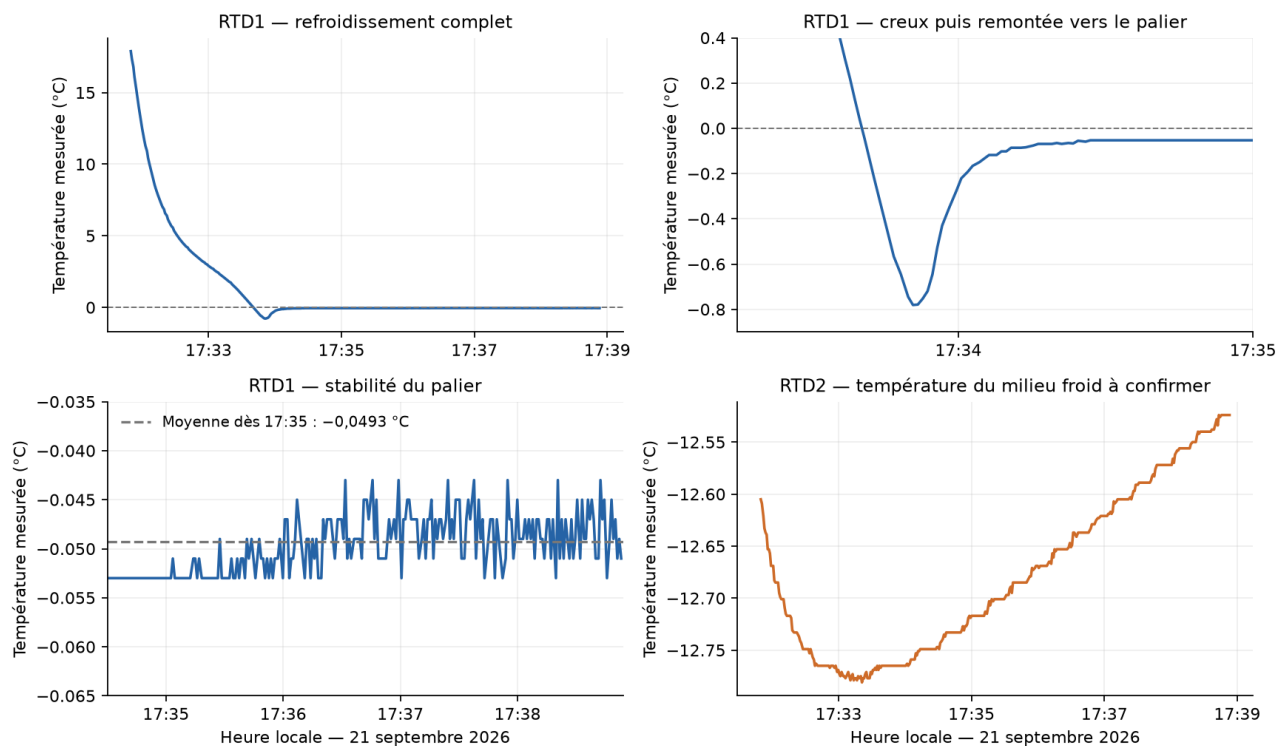
Sur la portion **17:35:00 à 17:38:53** :

Indicateur RTD1	Valeur
Nombre de mesures	222
Température moyenne	$-0,0493$ °C
Minimum / maximum	$-0,053$ / $-0,043$ °C
Écart-type des mesures	0,0028 °C

Le résultat dépend peu du début de la fenêtre retenue : la moyenne vaut **-0,0483 °C à partir de 17:36**. Cela soutient le choix pratique de **+0,05 °C**, puisque tu confirmes qu'aucune correction n'était appliquée.

Cette faible dispersion décrit la stabilité de la mesure ; elle ne garantit pas une exactitude de ±0,003 °C. L'estimation reste conditionnée à un bon équilibre entre la partie sensible de RTD1 et l'eau-glace. Elle concerne toute la chaîne de mesure, sonde et électronique.

Pour **RTD2**, les valeurs restent entre **-12,781 et -12,524 °C** : aucun palier de congélation de l'eau n'est identifiable. Si elle mesure le milieu réfrigérant, son évolution est cohérente avec ce rôle, mais **cet essai ne permet pas de déterminer son offset**.



Analyse de la congélation et du palier RTD1

07. Deux nouvelles sondes : 6 mm wet et dry

Utilisateur · 21/09/2026 à 18:27

Fichiers partagés : mesures_20260921_182611.csv, mesures_20260921_180658.csv

voici deux autres data set de deux autres sondes.

Assistant - suivi · 21/09/2026 à 18:27

Je vais analyser les deux nouvelles sondes séparément, repérer leurs éventuels paliers de congélation et estimer la correction pour chacune.

Question de l'assistant · 21/09/2026 à 18:27

Je pars du principe que chaque nouvelle sonde est enregistrée sur RTD1, sans correction appliquée, et que RTD2 mesure le milieu froid. Est-ce bien le cas ?

Choix proposés :

- Oui, c'est bien cela
- Non, le montage ou les corrections diffèrent

Utilisateur - précision · 21/09/2026 à 18:28

En réponse à : Je pars du principe que chaque nouvelle sonde est enregistrée sur RTD1, sans correction appliquée, et que RTD2 mesure le milieu froid. Est-ce bien le cas ?

Oui, c'est bien cela

Assistant - suivi · 21/09/2026 à 18:28

Les deux essais présentent un palier de congélation net : environ +0,058 °C pour la sonde « wet » et +0,043 °C pour la sonde « dry ». Les corrections à ajouter sont donc négatives. Sur l'essai « dry », la température redescend après 18:23:40 ; j'ai exclu cette partie du calcul.

Assistant - réponse · 21/09/2026 à 18:28

Les deux essais montrent une signature nette de congélation : un creux de surfusion, une remontée rapide, puis un palier stable. Ils permettent d'estimer l'offset de chaque nouvelle sonde, enregistrée sur RTD1 sans correction.

Sonde	Fenêtre retenue	Mesures	Moyenne du palier	Correction à ajouter
6 mm wet	18:01:00 → 18:06:59	347	+0,0578 °C	-0,058 °C
6 mm dry	18:18:00 → 18:22:59	286	+0,0430 °C	-0,043 °C

En pratique, arrondies au centième, cela donne **-0,06 °C pour « wet »** et **-0,04 °C pour « dry »**, selon la formule :

T corrigée = T mesurée + correction

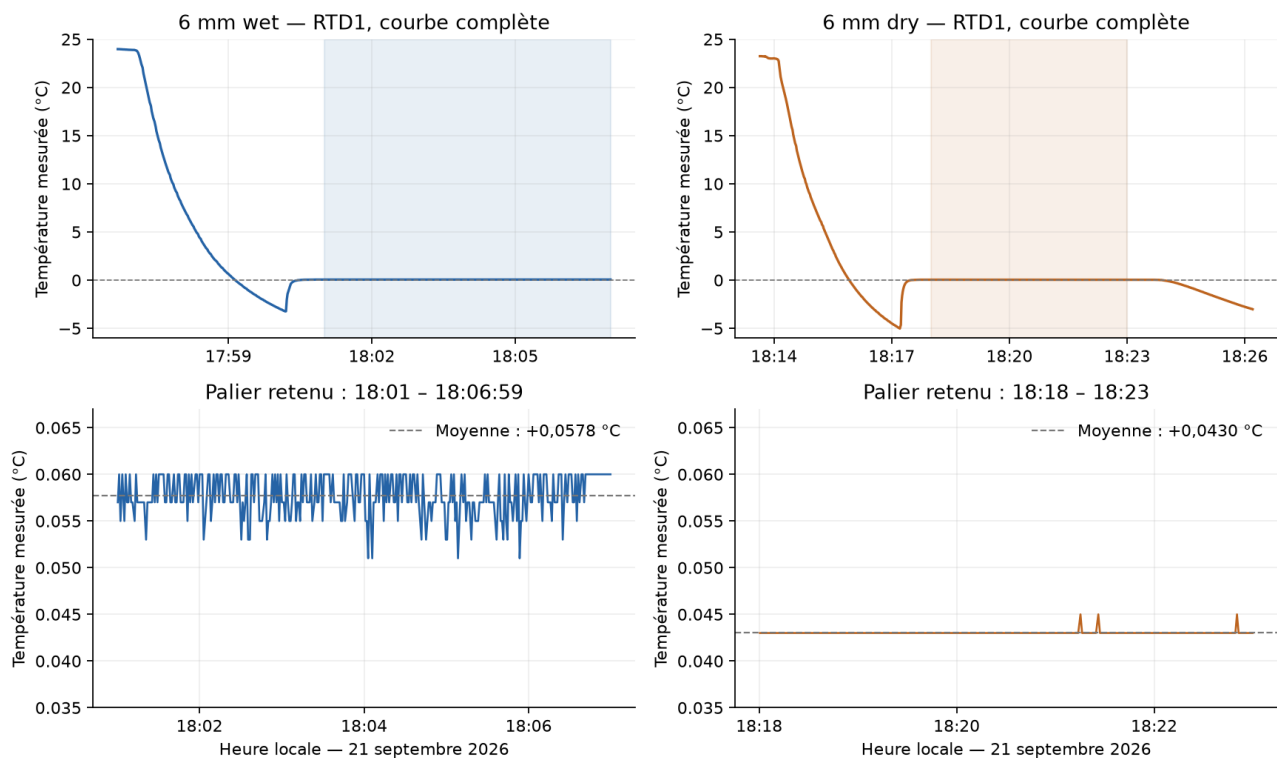
Quelques observations :

- **Les paliers sont durables et sans dérive notable.** Retirer les deux premières minutes de chaque fenêtre change les moyennes de moins de 0,0001 °C.
- **La surfusion apparente est plus profonde sur « dry »** : environ **5,07 °C sous son palier**, contre **3,30 °C pour « wet »**. Cela ne signifie pas que son offset est plus grand.

- « **Dry** » recommence à refroidir vers **18:23:40**, ce qui est compatible avec la fin de la solidification près de la sonde, suivie du refroidissement de la glace. Cette partie est exclue du calcul.
- Le palier « **dry** » est presque toujours exactement à **+0,043 °C**. Cette répétition peut refléter la résolution ou le filtrage de l'acquisition ; elle ne prouve pas une meilleure exactitude.

Ces corrections restent des **estimations au voisinage de 0 °C**, sous l'hypothèse que les paliers correspondent à l'équilibre eau-glace autour des sondes. Les décimales calculées ne constituent pas une garantie de précision au millième.

Enfin, puisque ce sont **deux sondes différentes**, leur écart d'environ **0,015 °C** ne permet pas d'isoler un effet du montage « wet » ou « dry ».



Comparaison des deux essais et de leurs paliers

08. Comparaison des sondes compensées

Utilisateur · 22/09/2026 à 12:32

Fichier partagé : mesures_20260922_123127.csv

Voici les mesure de deux sondes plongées dans le même bain, wet et dry, elles sont compensées par leur offset. Que peut tu en déduire ?

Assistant - suivi · 22/09/2026 à 12:32

Je vais comparer les températures corrigées, l'écart entre les sondes et leur réaction aux variations du bain pour distinguer un décalage résiduel d'une différence de temps de réponse.

Question de l'assistant · 22/09/2026 à 12:32

Quelle sonde correspond à RTD1 et à RTD2 (« wet » / « dry »), et le bain était-il brassé pendant cet essai ?

Utilisateur - précision · 22/09/2026 à 12:33

En réponse à : Quelle sonde correspond à RTD1 et à RTD2 (« wet » / « dry »), et le bain était-il brassé pendant cet essai ?
non brassé

Assistant - suivi · 22/09/2026 à 12:33

Les deux courbes restent très proches : RTD1 indique en moyenne 0,0126 °C de plus que RTD2, avec un écart toujours compris entre 0,003 et 0,020 °C. Le bain se réchauffe lentement. Comme il n'était pas brassé, cet écart peut aussi venir d'une différence locale de température ; on ne peut pas l'attribuer entièrement aux sondes.

Assistant - réponse · 22/09/2026 à 12:34

Les deux sondes corrigées concordent à moins de 0,02 °C autour de 20 °C. C'est un résultat encourageant pour leur cohérence, mais le bain non brassé ne permet pas d'attribuer tout l'écart restant aux sondes.

Sur les **2 687 mesures**, pendant **1 h 21 min** :

Indicateur	Résultat
Température mesurée	Environ 19,5 → 20,5 °C
Écart moyen RTD1 – RTD2	+0,0126 °C
Écart minimum / maximum	+0,003 / +0,020 °C
Écart-type de la différence	0,0054 °C

RTD1 indique donc toujours légèrement plus chaud que RTD2. Cet écart reste assez constant : sa moyenne passe d'environ 0,0118 °C pendant les dix premières minutes à 0,0133 °C vers la fin.

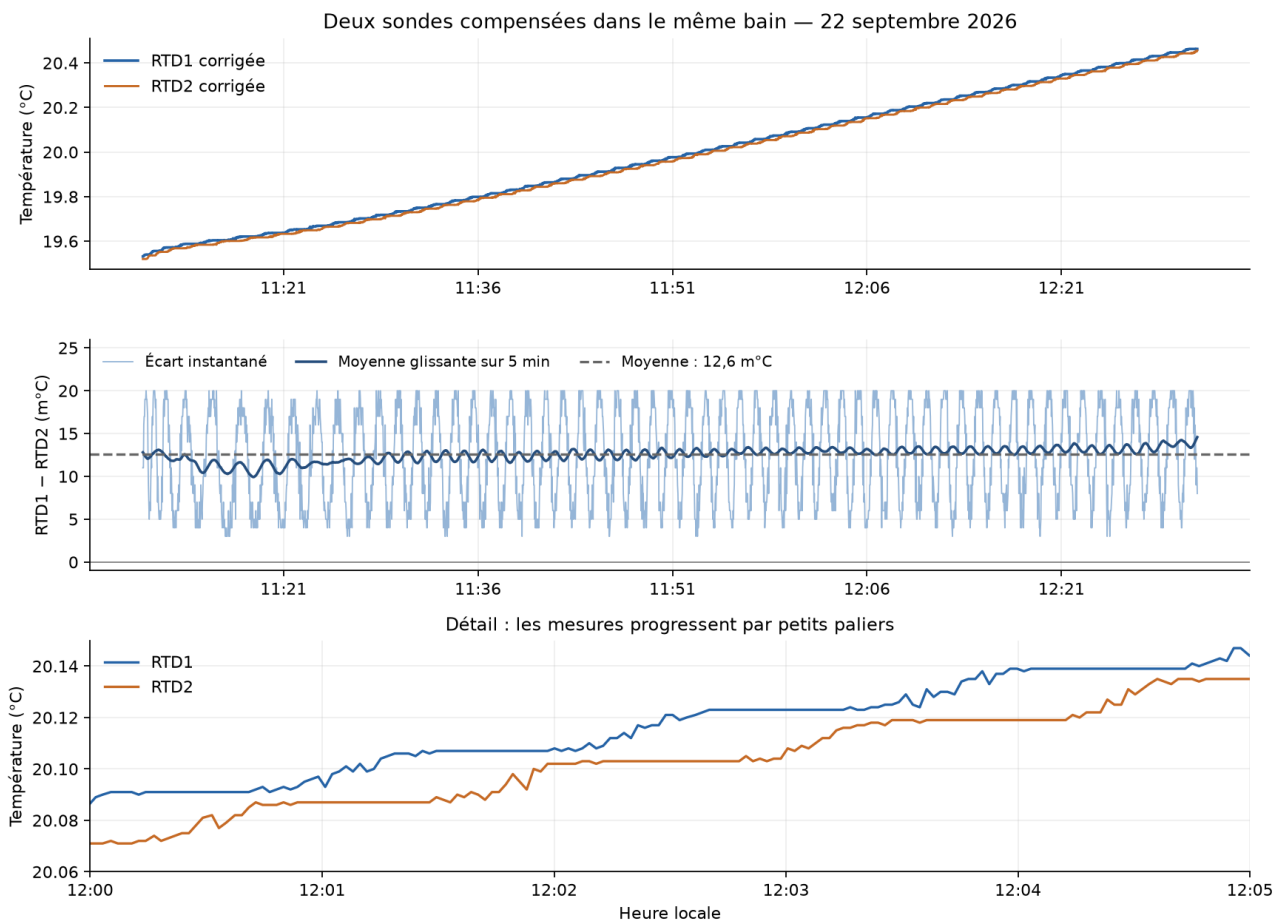
Un détail intéressant apparaît dans les courbes : **les niveaux fréquemment répétés sont espacés d'environ 0,016 °C sur les deux voies.** Cela suggère un effet de quantification de l'acquisition, éventuellement lissé par un filtrage. Les oscillations régulières de leur différence pourraient donc être en partie numériques. Afficher trois décimales ne garantit pas une résolution physique de 0,001 °C.

Cet essai ne permet toutefois pas de déterminer :

- **Laquelle est la plus juste**, faute de référence indépendante.

- **Laquelle réagit le plus vite**, car le réchauffement est lent et presque continu.
- **Un nouvel offset certain**, car une petite différence de température entre leurs emplacements peut contribuer à l'écart. L'uniformité du bain est un élément essentiel des comparaisons métrologiques. [NIST](#)

Je conserverais donc les corrections actuelles. Pour approfondir, refais la comparaison avec un brassage doux et continu, les parties sensibles proches et à la même profondeur, puis permute leurs positions après stabilisation. Cela aidera à distinguer l'effet de l'emplacement du décalage propre aux chaînes de mesure.



Comparaison des sondes corrigées et détail de leur écart

09. Origine de l'ondulation basse fréquence

Utilisateur · 22/09/2026 à 13:19

je vois aussi une ondulation basse fréquence, à quoi elle te fait penser ?

Assistant - suivi · 22/09/2026 à 13:19

Je vais mesurer la période de cette ondulation et voir si elle suit les paliers de mesure ou une variation commune aux deux sondes.

Assistant - suivi · 22/09/2026 à 13:20

La période mesurée correspond très bien au franchissement des paliers numériques : vers la fin, l'ondulation dure environ 80 secondes, soit le temps nécessaire au bain pour gagner un palier d'environ 0,016 °C. Cela renforce nettement l'hypothèse d'un effet de quantification.

Assistant - réponse · 22/09/2026 à 13:20

Si tu parles de l'ondulation régulière de l'écart RTD1 – RTD2, elle me fait surtout penser à un effet de quantification de la mesure. Les chiffres concordent très bien avec cette hypothèse.

Dans la seconde moitié de l'enregistrement :

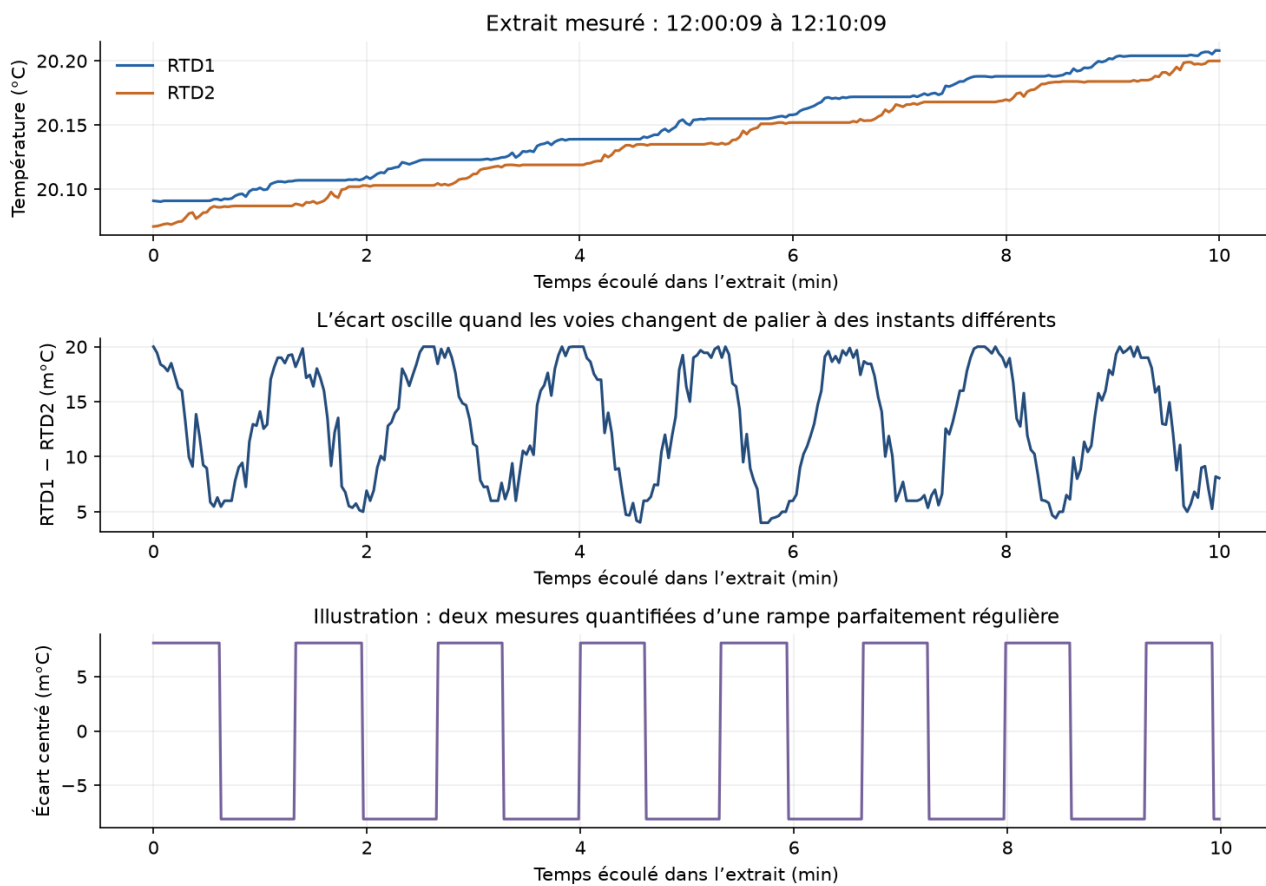
- Les niveaux de température répétés sont espacés d'environ **0,0162 °C**.
- Le bain se réchauffe d'environ **0,0122 °C/min**.
- Le temps nécessaire pour franchir un niveau vaut donc **$0,0162 / 0,0122 \approx 1,33$ min**, soit **80 secondes**.
- **La période dominante mesurée de l'ondulation est justement de 80 secondes.**

Le mécanisme probable : la température réelle augmente doucement, mais chaque voie progresse par petits paliers. **Quand RTD1 franchit un palier avant RTD2, leur écart augmente ; quand RTD2 le franchit, l'écart diminue.** Le bruit et un éventuel filtrage arrondissent ces transitions. Une variation régulière peut ainsi produire une erreur de quantification périodique. [Explication Analog Devices](#)

Autre indice : plus tôt, lorsque le réchauffement est plus lent, la période observée est plus longue, autour de **deux minutes**.

C'est donc une hypothèse fortement étayée pour cette ondulation, même si des mouvements de convection restent possibles dans le bain non brassé. Elle n'explique pas nécessairement tout l'écart moyen entre les sondes.

Pour confirmer l'origine, le plus utile serait d'enregistrer **les codes bruts du convertisseur avant filtrage**, en parallèle des températures : on pourrait vérifier si chaque oscillation correspond au franchissement d'un code.



Ondulation mesurée et illustration du mécanisme de quantification

10. Calcul ADC et interpolation PT100

Utilisateur · 22/09/2026 à 16:00

Voici le calcul de la resistance :

```
double_t Rrtd = correctedValue * calibration.refResistanceValue / (ADC_FULL_SCALE * gain);
```

adc 16 bits et gain de 8, calressitance à 1650omhs

et celui de la conversion resistance en T°C :

```
const float PT100::interpolationTable[interpolationSize] =
{-500.00, -219.415, -196.509, -173.118, -149.304, -125.122, -100.617, -75.827, -50.781, -25.501,
0.000, 25.686, 51.571, 77.660, 103.958, 130.469, 157.198, 184.152, 211.336, 238.756,
266.419};

/**
- @brief Conversion d'une resistance en température via le calcul par interpolation (plus précis qu'une
fonction pour une approche réelle)
-
- @param resistance Résistance de la PT100 en ohms
- @return double_t temperature in °C
*/
double_t PT100::getResistanceToTemperature(
double_t resistance)
{
constexpr double_t resistanceStep = 10.0;

const double_t minimumResistance =
resistanceStep;

const double_t maximumResistance =
(interpolationSize - 1) *
resistanceStep;

if (!std::isfinite(resistance) ||
resistance < minimumResistance ||
resistance > maximumResistance)
{
return NAN;
}

const double_t tablePosition =
resistance / resistanceStep;

const uint16_t index =
static_cast<uint16_t>(
tablePosition);

const double_t fraction =
tablePosition - index;

/*
- Une valeur exactement présente dans la table ne doit
- pas être interpolée. Ce cas protège également la
- dernière entrée contre un accès à index + 1.
*/
if (fraction == 0.0 ||
index >= interpolationSize - 1)
{
return interpolationTable[index];
}

/*
- La première plage utilisable n'a pas de point
- précédent exploitable : interpolation linéaire entre
- les deux premières températures valides.
*/
if (index == 1)
{
const double_t lower =
```

```

interpolationTable[index];

const double_t upper =
interpolationTable[index + 1];

return lower +
fraction * (upper - lower);
}
/*
- Interpolation quadratique à trois points pour toutes
- les autres plages.
*/
const double_t previous =
interpolationTable[index - 1];
const double_t current =
interpolationTable[index];

const double_t next =
interpolationTable[index + 1];

return current +
0.5 * fraction *
(next - previous +
fraction *
(previous -
2.0 * current +
next));
}

```

Avec ceci tu devrais pouvoir me dire si ça correspond

Assistant - suivi · 22/09/2026 à 16:00

Je vais calculer combien de degrés représente un pas ADC avec ta formule et ta table, puis comparer le résultat aux paliers observés d'environ 0,0162 °C.

Question de l'assistant · 22/09/2026 à 16:00

Quelle est la valeur exacte de ADC_FULL_SCALE dans ton code : 32768, 65536, 65535 ou une autre valeur ?

Assistant - réponse · 22/09/2026 à 16:01

Oui : avec ton calcul, un pas ADC représente précisément environ 0,0162 °C à 20 °C. Cela correspond aux paliers et à l'ondulation observés.

J'ai retrouvé dans ton projet la constante $ADC_FULL_SCALE = 32768.0$. Avec une résistance de référence de 1 650 Ω et un gain de 8, une augmentation d'un code ADC donne :

$$\Delta R = 1650 / (32768 \times 8) = \mathbf{0,00629425 \Omega}$$

Vers 20 °C, ta fonction utilise les points **90 $\Omega \rightarrow -25,501$ °C**, **100 $\Omega \rightarrow 0$ °C** et **110 $\Omega \rightarrow 25,686$ °C**. Sa pente locale vaut environ **2,57377 °C/ Ω** . Ainsi :

$$\Delta T \approx 2,57377 \times 0,00629425 = \mathbf{0,016200 \text{ °C}}$$

La concordance est excellente :

Grandeur	Calcul avec ton code	Observation
Espacement des niveaux vers 20 °C	0,01620 °C	$\approx 0,0162 \text{ °C}$
Période au rythme de réchauffement mesuré	79,6 s	$\approx 80 \text{ s}$

Cela étaye fortement l'explication : **les deux voies franchissent leurs codes ADC à des instants différents**, ce qui fait osciller leur différence pendant le réchauffement.

Ton interpolation quadratique convertit ces pas en température de façon continue ; **elle ne crée pas cette granularité, mais ne peut pas supprimer celle de l'ADC**. Un moyennage peut produire des valeurs intermédiaires et arrondir les marches, d'où l'apparence d'une ondulation.

Enfin, les corrections d'offset déplacent les courbes verticalement mais ne suppriment pas ce phénomène. **Cela explique très bien l'ondulation périodique, sans expliquer à lui seul l'écart moyen de +0,0126 °C entre les deux voies.**

11. Demande d'export de la conversation

Utilisateur · 22/09/2026 à 16:10

est ce que tu peux me faire un pdf avec tout le contenu de cette conversation

Annexe A. Données originales

Les six jeux de données mentionnés sont recensés ci-dessous. Quatre fichiers ont été retrouvés après déplacement et sont joints sans modification au PDF. Les originaux des 20 septembre et 22 septembre à 12:31 n'ont pas été retrouvés à leurs emplacements d'origine ni dans le dossier de documentation du projet. Leurs échanges, analyses et graphiques sont intégralement conservés.

1. mesures_20260919_172110.csv

Emplacement partagé : /home/gaou/mesures_20260919_172110.csv

Pièce jointe incluse : 1 121 lignes de mesures · 55 573 octets

2. mesures_20260920_175746.csv

Emplacement partagé : /home/gaou/mesures_20260920_175746.csv

Fichier CSV non joint : original non retrouvé lors de l'export.

3. mesures_20260921_173851.csv

Emplacement partagé : /mnt/F64CEB874CEB40CB/Mes

Documents/Programmation/Microcontrôleurs/PlatformIO/OPC_v0.2/doc/V0.2/3 - Cal sonde @0°C, pipette en verre/mesures_20260921_173851.csv

Pièce jointe incluse : 402 lignes de mesures · 22 738 octets

4. mesures_20260921_182611.csv

Emplacement partagé : /mnt/F64CEB874CEB40CB/Mes

Documents/Programmation/Microcontrôleurs/PlatformIO/OPC_v0.2/doc/V0.2/5 - Cal sonde @0°C, pipette en verre, sonde 6mm dry/mesures_20260921_182611.csv

Pièce jointe incluse : 722 lignes de mesures · 40 632 octets

5. mesures_20260921_180658.csv

Emplacement partagé : /mnt/F64CEB874CEB40CB/Mes

Documents/Programmation/Microcontrôleurs/PlatformIO/OPC_v0.2/doc/V0.2/4 - Cal sonde @0°C, pipette en verre, sonde 6mm wet/mesures_20260921_180658.csv

Pièce jointe incluse : 589 lignes de mesures · 32 839 octets

6. mesures_20260922_123127.csv

Emplacement partagé : /home/gaou/mesures_20260922_123127.csv

Fichier CSV non joint : original non retrouvé lors de l'export.

Annexe B. Références citées

Liens présents dans les réponses originales, dans l'ordre de leur première apparition.

1. Référence NIST

<https://www.nist.gov/pml/sensor-science/thermodynamic-metrology/mercury-thermometer-alternatives/mercury-thermometer-7>

2. Explication de l'UNSW

<https://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/freezing-point-depression-boiling-point-elevation.htm>

3. Référence métrologique

<https://ised-isde.canada.ca/site/measurement-canada/en/laws-and-requirements/te-lp-001-preparation-and-use-ice-point-bath-reference-temperature>

4. NIST

<https://www.nist.gov/programs-projects/standard-platinum-resistance-thermometer-calibration-laboratory-sprtc1>

5. NIST

https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=830609

6. Explication Analog Devices

https://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/MixedSignal_Sect2.pdf